

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	1 dari 11

Equipment : SAF Unit 3

KKS : LJ30HLB20AN010-001

Technology : Vibrasi, IR Thermography dan Tribology

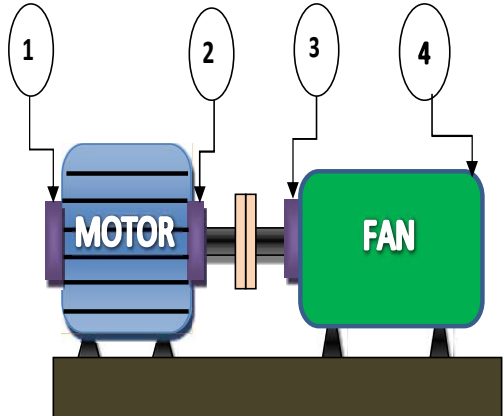
Tanggal : 10 Februari 2020

Status : Kuning

Finding : Vibrasi SAF 1 unit 3 Bearing 3 & 4 Alarm

I. Data Spesifikasi Motor

MOTOR			FAN		
Type, Mfg	:	YKK 4504-4	Type, Mfg.	:	G6-40 16.20
Speed	:	1485	Speed	:	1485 r/min
Power	:	400	Power	:	400 Kw
Bearing Type	:	Roller Bearing	Flow Rate	:	87120 m ² /h
Inboard Bearing	:	NU224EC	Bearing Type	:	Journal Bearing
Outboard Bearing	:	6224/C3	Inboard Bearing	:	-
Rotor Bar	:	-	Onboard Bearing	:	-
Foundation	:	Rigid	Total Blade	:	-

FOTO EQUIPMENT	POINT PENGUKURAN
	

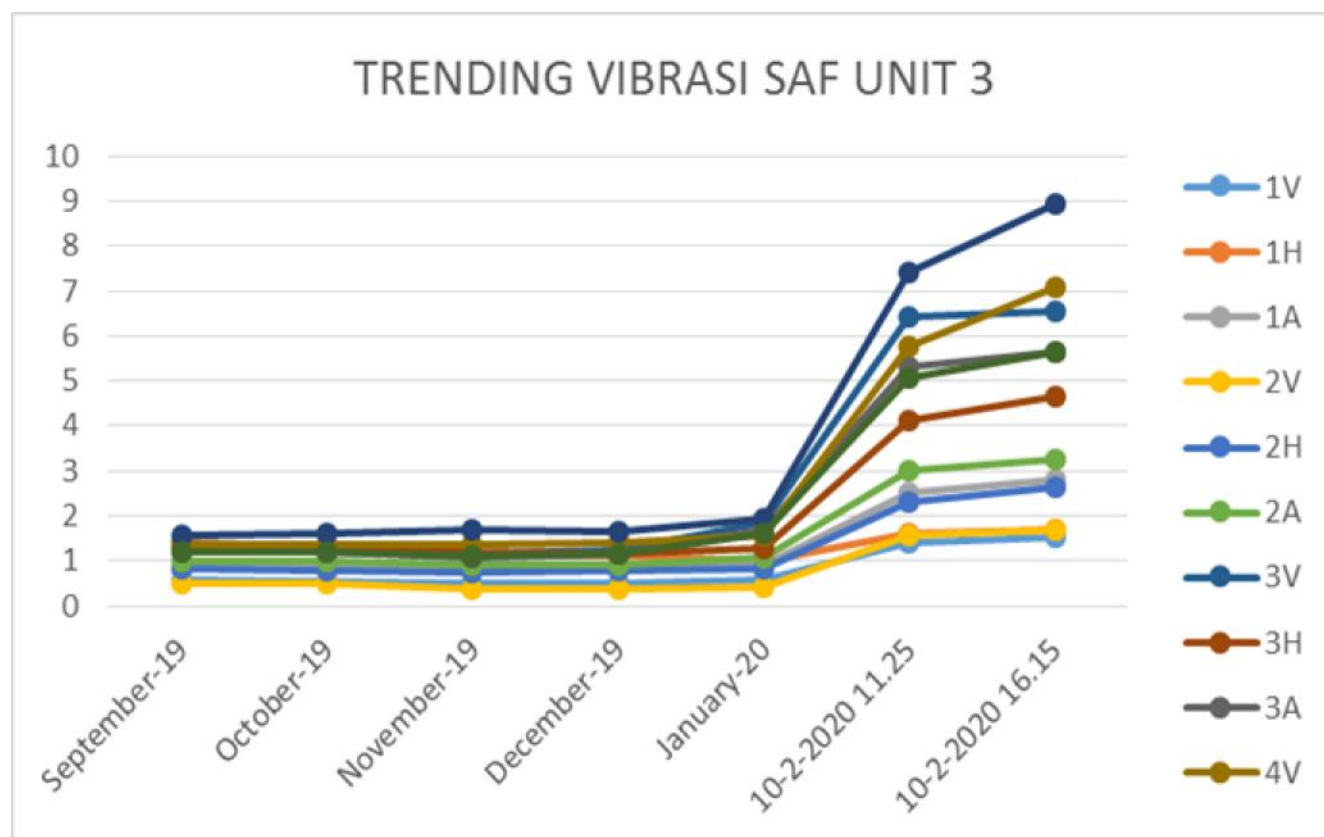
PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	2 dari 11

II. Hasil Pengukuran Vibrasi

BULAN	SAF UNIT 3														
	MOTOR						FAN						CURRENT	DAMPER	BEBAN
	1V	1H	1A	2V	2H	2A	3V	3H	3A	4V	4H	4A			
September-19	0.56	1.23	0.84	0.51	0.84	1	1.33	1.39	1.22	1.34	1.55	1.19	27.2	7%	26
October-19	0.53	1.3	0.89	0.48	0.8	0.97	1.3	1.32	1.19	1.35	1.62	1.18	27.1	4%	25.5
November-19	0.5	1.1	0.83	0.37	0.75	0.89	1.14	1.21	1.09	1.36	1.67	1.12	26.9	0.80%	25.6
December-19	0.48	1.1	0.81	0.36	0.78	0.91	1.22	1.16	1.14	1.39	1.65	1.16	26.7	5.50%	25.1
January-20	0.58	1	0.9	0.41	0.82	1.08	1.87	1.27	1.69	1.58	1.95	1.61	26.6	5.50%	25.1
10-2-2020 11.25	1.41	1.6	2.52	1.55	2.29	3.02	6.42	4.12	5.31	5.76	7.41	5.05	27	3%	13
10-2-2020 16.15	1.54	1.7	2.8	1.7	2.62	3.25	6.57	4.66	5.65	7.08	8.94	5.65	27	12%	17



**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	3 dari 11

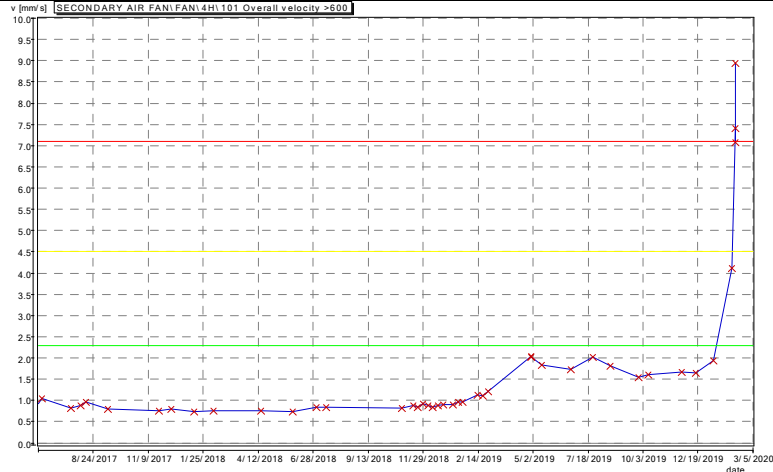
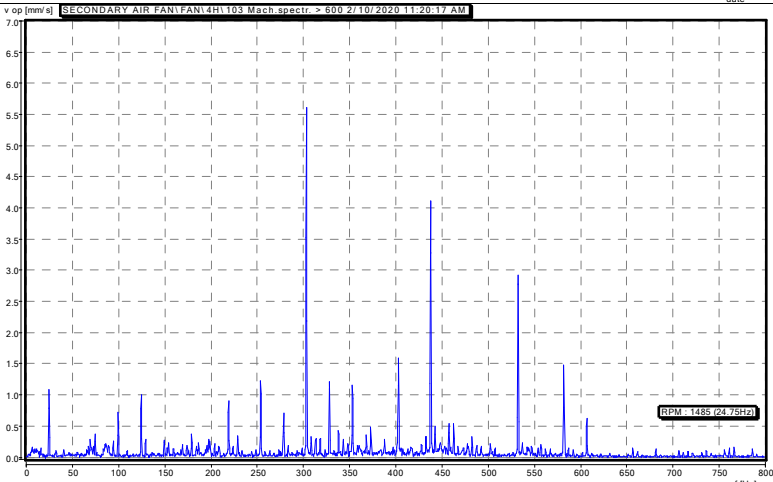
Hasil Rekaman Spectrum Vibrasi :

- ✓ **Pada Motor :**
 - Pada Bearing 2 (DE Motor) status vibrasi prewarning dengan nilai 3.25 mm/s RMS,
- ✓ **Pada Pompa :**
 - Nilai Vibrasi tertinggi di bearing 4 dengan nilai 8.94 status tertinggi **ALARM**

Rekomendasi :

- ✓ **Pada Motor :**
 - Pemantauan current dan temperature bearing
- ✓ **Pada Pompa :**
 - Pengecekan dan Penggantian bearing 3 dan 4

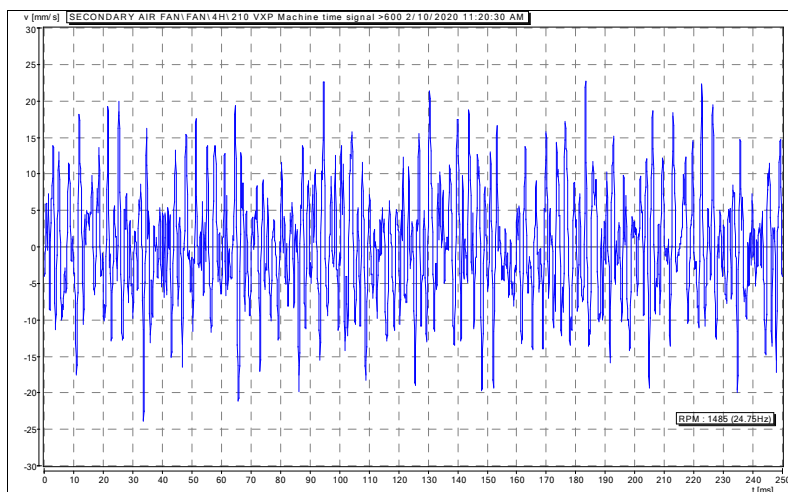
➤ **Data vibrasi tertinggi bearing 4H**

Pengukuran Vibrasi	Keterangan
 SECONDARY AIR FAN1 FAN1 4H1101 Overall velocity >600	Hasil pengukuran vibrasi secara overall tertinggi pada bearing 4 arah horisontal 8.94 mm/s RMS, status Alarm. Berdasarkan ISO 10816-3 group1 (alarm 7.1)
 SECONDARY AIR FAN1 FAN1 4H1103 Mach. spectr. > 600 27/10/2020 11:20:17 AM	Bentuk synton hasil pengukuran pada bearing 4 arah horisontal

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

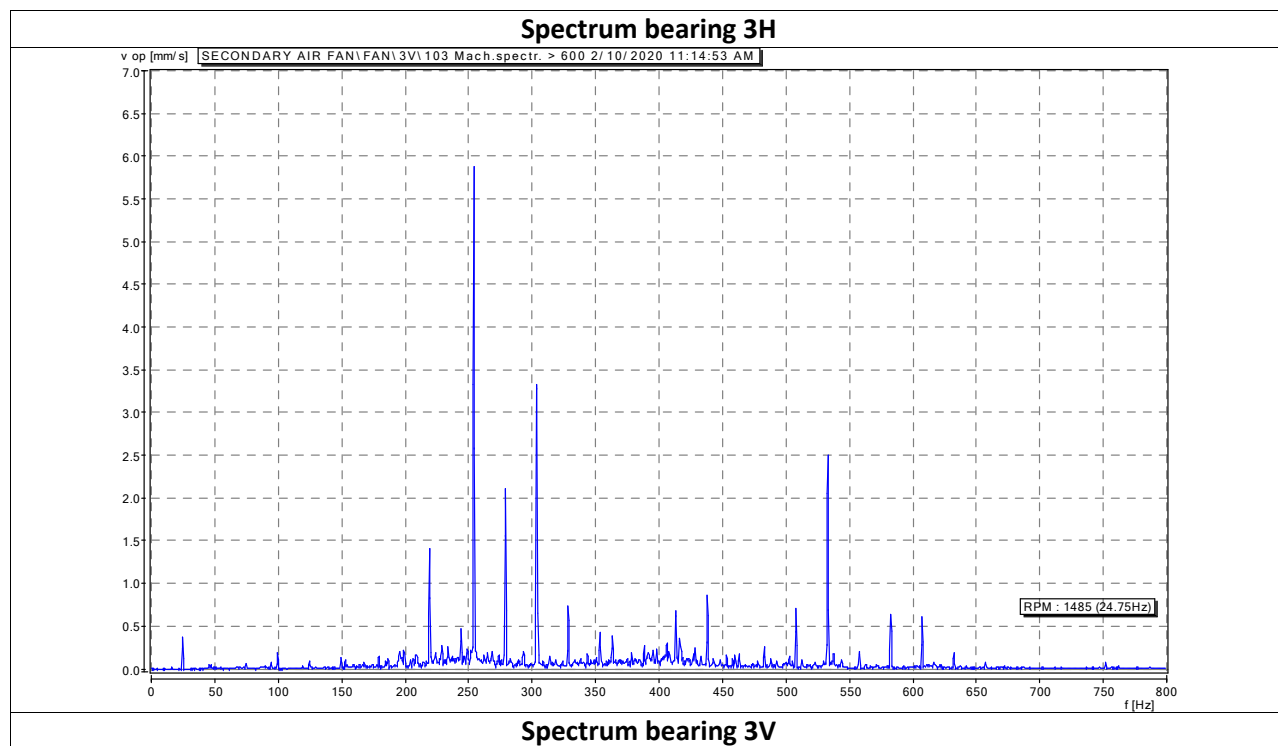
03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	4 dari 11



Indikasi kerusakan bearing dari pola time waveform,

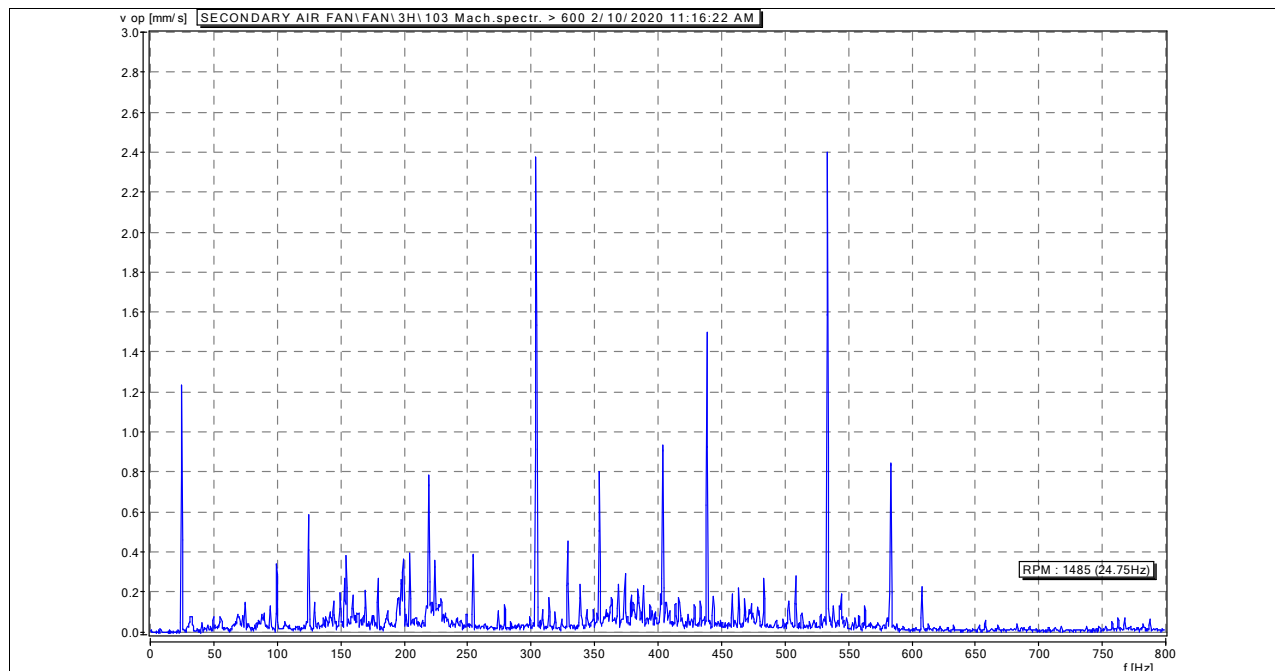
➤ **Data spectrum bearing 3 dan 4**



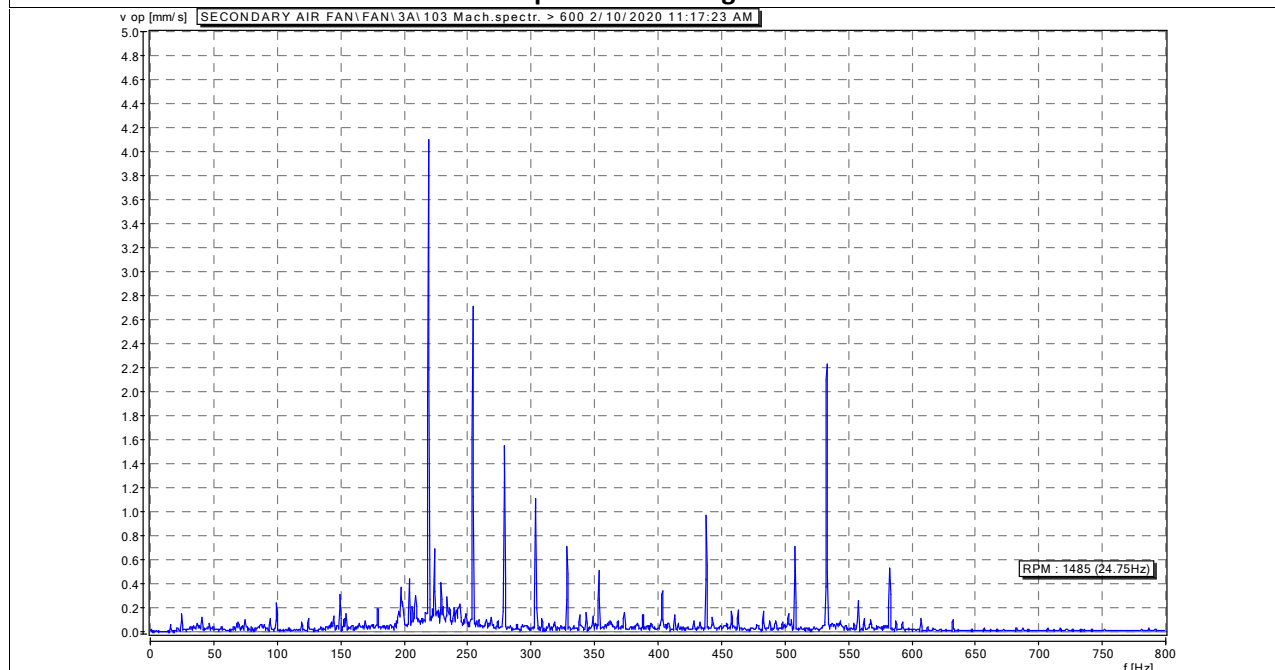
**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	5 dari 11



Spectrum bearing 3A

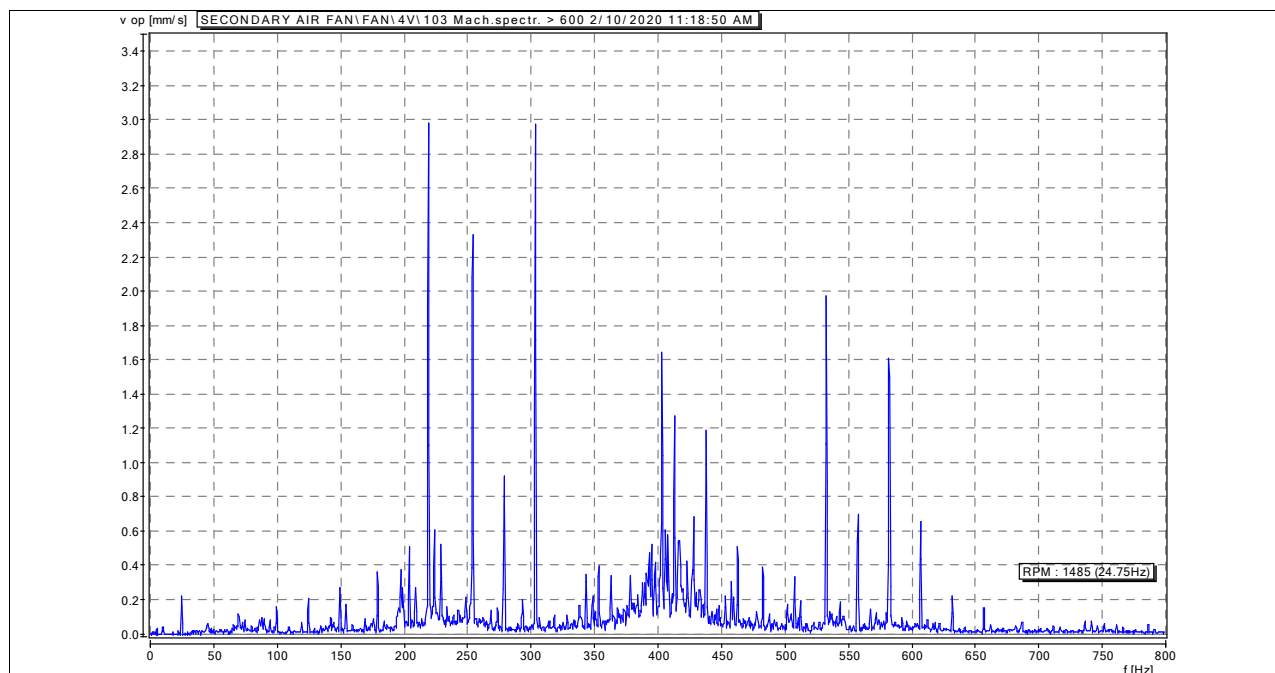


Spectrum bearing 4V

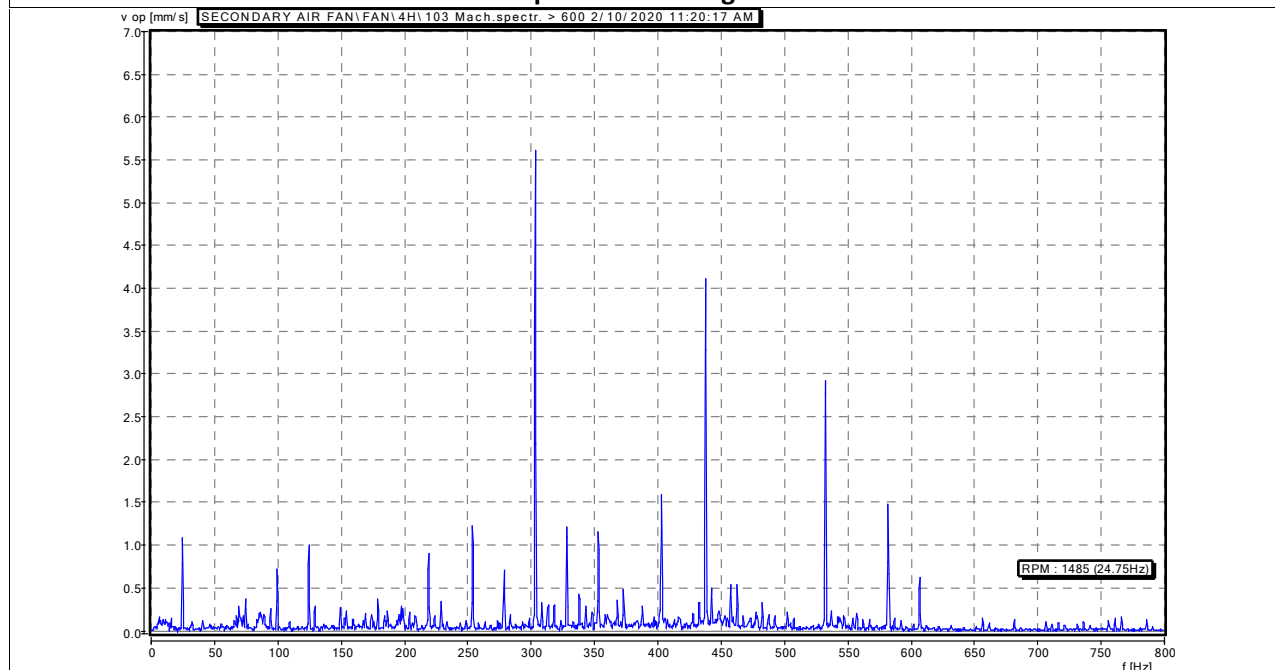
**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	6 dari 11



Spectrum bearing 4H

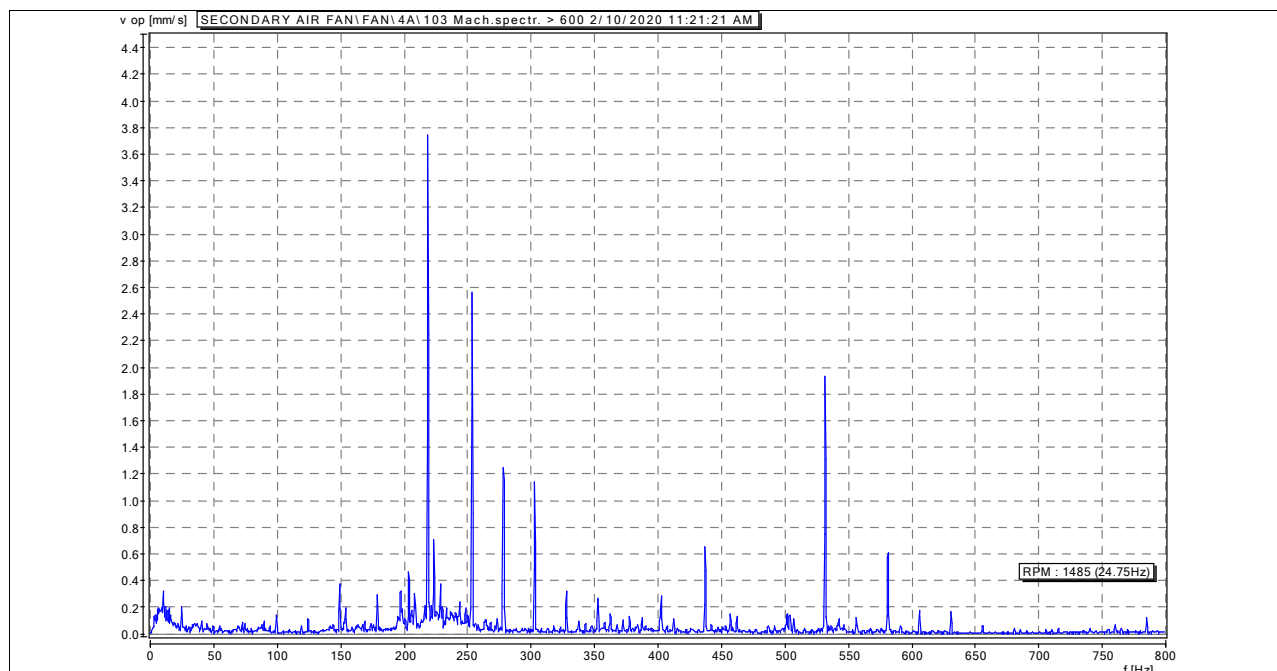


Spectrum bearing 4A

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	7 dari 11



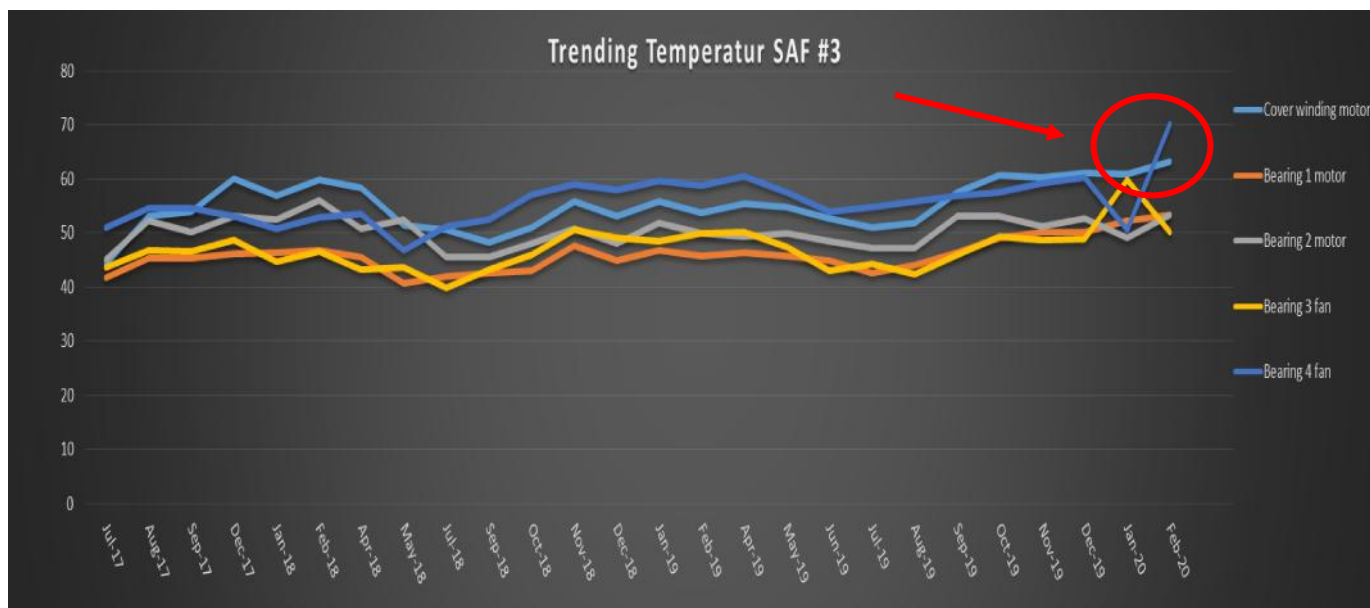
III. Hasil Pengukuran IR Thermography

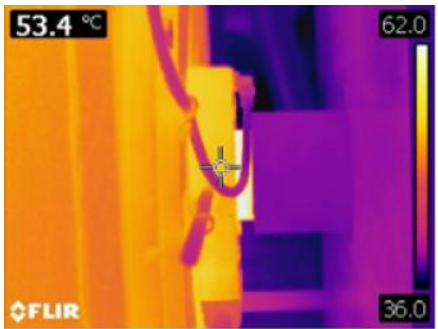
No. KKS	Description	Measurement Point	Status per Point Measurement	Overall Status Equipment	T rise	T max Reference	Data Analysis	
							Date	(°C)
LJ30HLB20AN010-001	EQUIPMENT- SECONDARY AIR FAN UNIT 3	Cover winding motor	Normal	Medium	3.1	60	5-Feb-20	63.1
		Bearing 1 motor	Normal		3.4	50	5-Feb-20	53.4
		Bearing 2 motor	Normal		3.3	50	5-Feb-20	53.3
		Bearing 3 fan	Normal		0.1	50	5-Feb-20	50.1
		Bearing 4 fan	Medium		20.1	50	5-Feb-20	70.1

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	8 dari 11

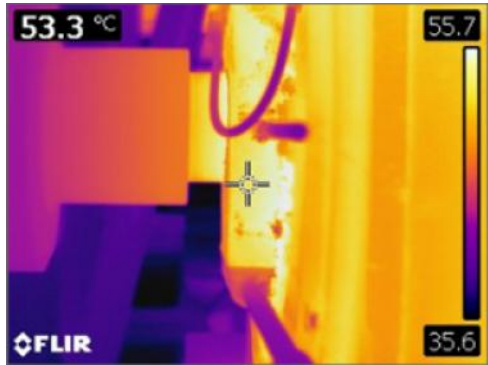
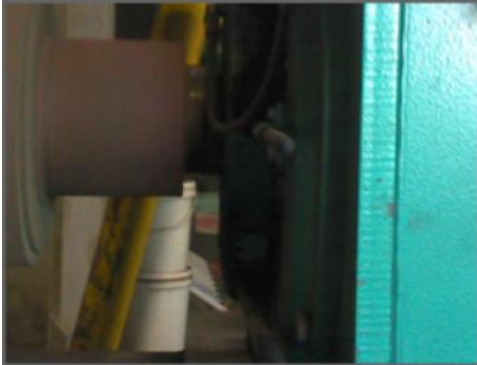
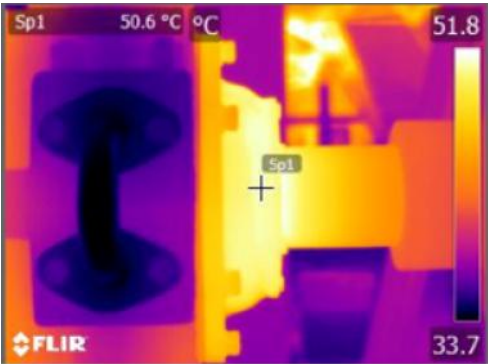
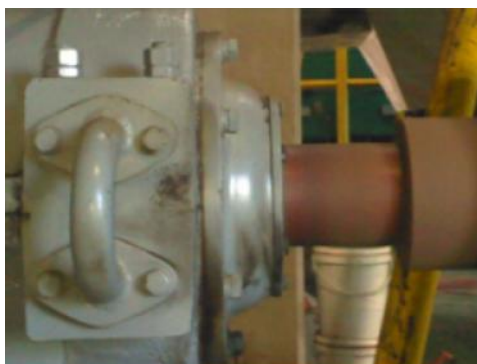
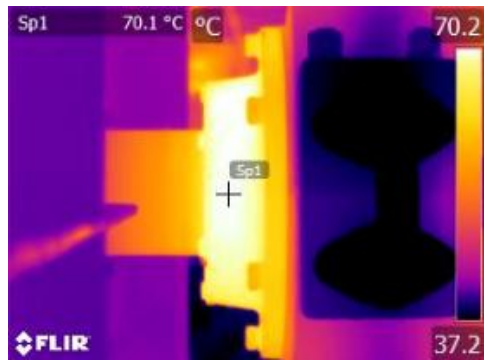


CITRA IMAGING INFRARED THERMOGRAPHY	FOTO EQUIPMENT ACTUAL	KETERANGAN
		Pada body / cover winding SECONDARY AIR FAN UNIT 3, tidak ada hotspot / kenaikan temperature yang berbahaya, tempeatur 63.1 deg cel
		Bearing 1 SECONDARY AIR FAN Unit 3 tidak ada hotspot / kenaikan temperature yang berbahaya, tempeatur 53.4 deg cel.

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

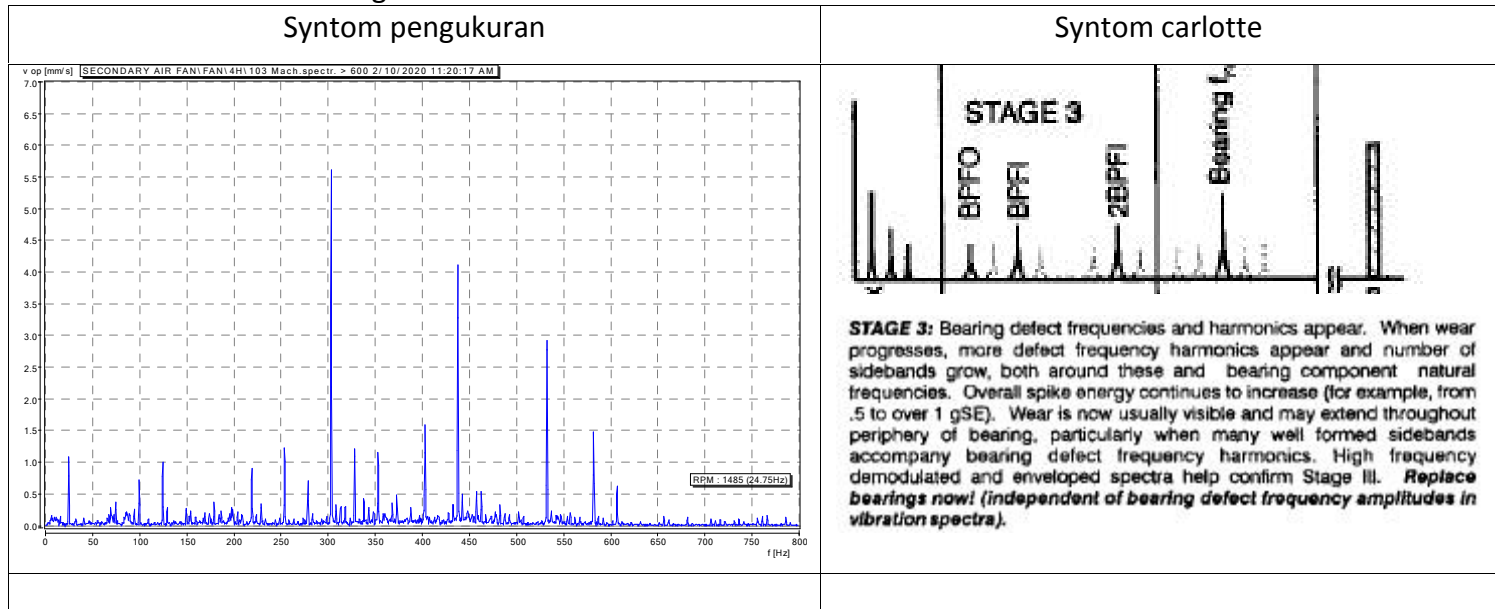
Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	9 dari 11

CITRA IMAGING INFRARED THERMOGRAPHY	FOTO EQUIPMENT ACTUAL	KETERANGAN
		Bearing 2 SECONDARY AIR FAN Unit 3 tidak ada hotspot / kenaikan temperature yang berbahaya, tempeatur 53.3 deg cel.
		Bearing 3 SECONDARY AIR FAN Unit 3 tidak ada kenaikan temperature yang berbahaya, temperature maksimal 50.6 deg cel.
		Bearing 4 SECONDARY AIR FAN Unit 3 terdapat kenaikan temperature, temperature maksimal 70.1 deg cel dari pengukuran sebelumnya pada 50.5 deg cel.

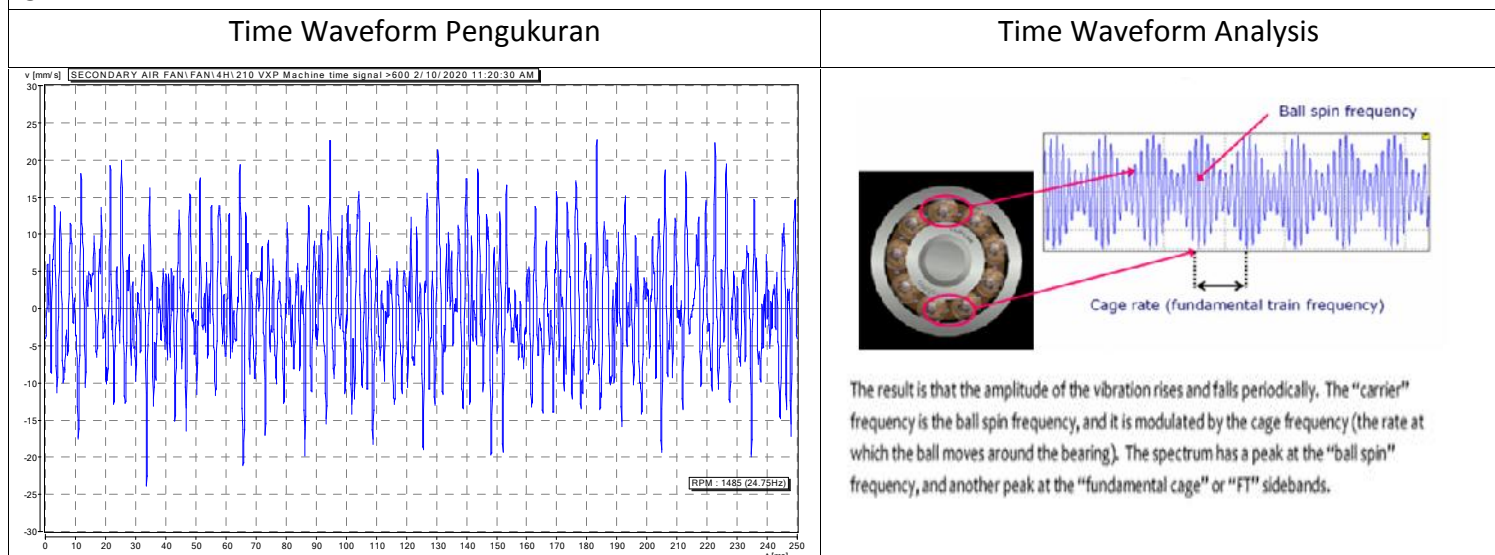
Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	10 dari 11

IV. Analisa

a. Teknologi vibrasi



Dari syntom pengukuran dibandingkan dengan pola charlotte mengindikasikan terjadi kerusakan bearing stage 3



Dari Analisis time waveform pengukuran dibandingkan dengan pola timewave forom reference mobius mengindikasikan terjadi kerusakan bearing

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	11 dari 11

IV. Kesimpulan :

Kemungkinan diatas bisa terjadi

V. Rekomendasi :

1. pengecekan bearing 3 dan 4
2. Segera renakan penggantian bearing 3 dan 4
3. Unit beroperasi dengan catatan
 - pemantauan parameter dan local parameter yaitu thermal dan vibrotip tools
 - pemantauan khusus pemeliharaan (current dan tegangan har lis dan visual cek har mek)
4. pemantauan khusus PdM setiap hari waktu yang sama

JERANJANG, 11 FEBRUARI 2020

MENGETAHUI



RICKY RINALDI

DISUSUN OLEH



HERMAWAN



PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

03.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	12 dari 11